

Mathématiques

1 Rappel

L'inverse d'un nombre **a** non nul est le nombre qui multiplié par **a** donne 1

Cet inverse est $\frac{1}{a}$ ou a^{-1} , en effet : $a \cdot \frac{1}{a} = 1$

Exemple : l'inverse de 2 vaut : $\frac{1}{2} = 0,5$ car $0,5 \cdot 2 = 1$

L'opposé d'un nombre **a** est le nombre qui additionné à **a** donne 0

Cet opposé est **-a**, en effet $a + (-a) = 0$

Exemple : l'opposé de 2 vaut -2 car : $2 + (-2) = 0$

Addition et soustraction

$$6 + 2 = 8$$

$$6 - 2 = 4$$

$$6 - (-2) = 6 + 2 = 8$$

$$(-6) - (-2) = -6 + 2 = -4$$

Multiplication et division

+	+	$\Rightarrow$	+
+	-	$\Rightarrow$	-
-	+	$\Rightarrow$	-
-	-	$\Rightarrow$	+

$$6 \cdot 2 = 12 \quad \frac{6}{2} = 3$$

$$6 \cdot (-2) = -12 \quad \frac{6}{-2} = -3$$

$$(-6) \cdot 2 = -12 \quad \frac{-6}{2} = -3$$

$$(-6) \cdot (-2) = 12 \quad \frac{-6}{-2} = 3$$

Le carré d'un nombre

Élever un nombre au carré, c'est le multiplier par lui-même

Exemple : $5^2 = 5 \cdot 5 = 25$ ou $(-5)^2 = (-5) \cdot (-5) = 25$

Quand on élève un nombre au carré, il faut également élever son unité au carré

Exemple : $(5 \text{ cm})^2 = 5 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} = 25 \text{ cm}^2$

Le cube d'un nombre

Élever un nombre au cube, c'est le multiplier 3 fois par lui-même

Exemple : $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$

$(-5)^3 = (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = -125$

Quand on élève un nombre au cube, il faut également élever son unité au cube

Exemple : $(5 \text{ cm})^3 = 5 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} = 125 \text{ cm}^3$

Exercices

Calculer les nombres suivants

$$5^2 = 25$$

$$-5^2 = -25$$

$$(-5)^2 = 25$$

$$-(-5)^2 = -25$$

$$5^3 = 125$$

$$-5^3 = -125$$

$$(-5)^3 = -125$$

$$-(-5)^3 = 125$$

Mathématiques

2 Hiérarchie des opérations

S'il n'y a pas de signes de groupement tels que (), [], { }, les opérations doivent être calculées selon la hiérarchie suivante

- En premier : $\log x$, $\ln x$, $\sin x$, $\cos x$, etc.
 - En 2^{ème} : Puissances et racines
 - En 3^{ème} : Multiplications et divisions
 - En dernier : Additions et soustractions
- Effectuer en priorité selon la même hiérarchie les opérations qui se trouvent
- A l'intérieur des parenthèses : $(3 + 2)^2 \cdot 4 = (5)^2 \cdot 4 = 25 \cdot 4 = 100$
 - Au numérateur ou au dénominateur d'une fraction : $\frac{25 + 3}{4 - 2} - 6 = \frac{28}{2} - 6 = 14 - 6 = 8$
 - Sous un symbole de racine : $2 \cdot \sqrt{3^2 + 7} = 2 \cdot \sqrt{9 + 7} = 2 \cdot \sqrt{16} = 2 \cdot 4 = 8$

Exercice 1

Effectuer les calculs suivants

$$(-7) + (-3) = -10$$

$$5 + 4 \cdot 2 = 13$$

$$(-6) - (-9) = 3$$

$$(-21) + (-6) - 32 - (-5) = -54$$

$$(9-7) - (2-8) = 8$$

$$16 - (2 - (-3) + 4) = 7$$

$$3 + (5-8) - ((3 + 4) - (2 + 5)) = 0$$

$$(2) \cdot (-5) \cdot (-4) = 40$$

$$3 + (-44) = -41$$

$$(-4) - (-5) + 3 - 2 = 2$$

$$(-5) + (-4) + (-2) - (-3) = -8$$

$$(-4) + 11 = 7$$

$$(12-7) - (3 + (4 - 1)) = -1$$

$$141 - (2 - (3 - 1)) = 141$$

$$4 \cdot (-2) = -8$$

$$150 \div ((-5) \cdot (3)) = -10$$

3 Chiffres significatifs

Lorsqu'on lit un nombre de gauche à droite, le **1^{er} chiffre significatif** est le 1^{er} chiffre différent de 0. Tous les chiffres suivants, y compris 0 sont des chiffres significatifs.

Exemple : 1,8549607 $\Rightarrow$ le 1 est le 1^{er} chiffre significatif de ce nombre à 8 chiffres

0,05362 $\Rightarrow$ le 5 est le 1^{er} chiffre significatif de ce nombre à 4 chiffres significatifs

Exercice 1

Souligner le 3^{ème} chiffre significatif des valeurs suivantes

$$5,8\underline{4}6$$

$$7\ 4\underline{6}5$$

$$100\ 050\ 000$$

$$0,000\ 64\underline{1}$$

$$3,00\underline{3}\ 44$$

Exercice 2

Indiquer le nombre de chiffres significatifs dans les valeurs suivantes

$$0,005 \text{ Un}$$

$$0,400\ 5 \text{ Quatre}$$

$$6\ 675 \cdot 10^3 \text{ Quatre}$$

$$760\ 000 \text{ Six}$$

$$0,800 \text{ Trois}$$

4 Nombres arrondis

Lorsque le chiffre qui suit le dernier que l'on veut utiliser est 0, 1, 2, 3 ou 4, il faut arrondir sans forcer le chiffre précédent.

Exemple : arrondir le 3^{ème} chiffre du nombre 7,1425

Le 3^{ème} chiffre est le **4**, le 2 ne force pas le 4, donc : 7,1**4**25 $\cong$ 7,1**4**

Lorsque le chiffre qui suit le dernier que l'on veut utiliser est 5, 6, 7, 8 ou 9, il faut arrondir en forçant le chiffre précédent.

Exemple : arrondir le 3^{ème} chiffre du nombre 4,2689

Le 3^{ème} chiffre est le **6**, le 8 force le 6 à 7, donc : 4,2**6**89 $\cong$ 4,2**7**

4.1 Arrondir

Pour arrondir une réponse, on ne garde que **n** chiffre significatif où que soit la virgule, il faut donc supprimer les chiffres suivants en appliquant la règle des arrondis.

Exemple : arrondir à 3 chiffres significatifs les nombres suivants

$$0,1256 \cong 0,126$$

$$1,12865 \cong 1,13$$

$$25,489 \cong 25,5$$

Exercice 1

Arrondir les nombres suivants à 4 chiffres significatifs

$$4,56785 \cong \mathbf{4,568}$$

$$0,000125754 \cong \mathbf{0,0001258}$$

$$4269,98 \cong \mathbf{4270}$$

Exercice 2

Arrondir les nombres suivants à 2 chiffres significatifs

$$2,99 \cong \mathbf{3,0}$$

$$0,0004569 \cong \mathbf{0,00046}$$

$$16,3 \cong \mathbf{16}$$

4.2 Utilisation des chiffres significatifs

La réponse d'un problème ne doit pas contenir plus de chiffres significatifs que la donnée qui en contient le moins. Si nécessaire arrondir la réponse finale.
Cette règle n'est pas toujours appliquée

Exemple : calculer l'aire d'une piscine de 10,25 m sur 3,9 m

$$\text{Aire} = \text{longueur} \cdot \text{largeur} = 10,25 \cdot 3,9 = 39,975 \text{ m}^2$$

La donnée qui contient le moins de chiffres significatifs est la largeur avec 2 chiffres significatifs, donc la réponse finale doit être arrondie à 2 chiffres significatifs.

Réponse : **40 m²**

Attention

Le nombre de chiffres significatifs ne s'applique qu'aux grandeurs mesurées

Infos : Le $\cong$ indique une valeur approximative

Le $=$ indique une valeur exacte

Mathématiques

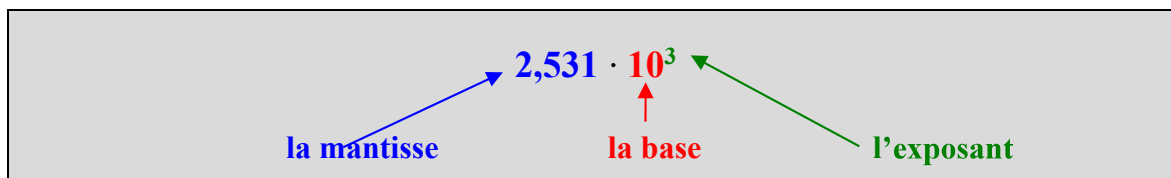
5 Notation en puissances de dix

Le nombre **2531** peut se décomposer de la manière suivante

$$2000 + 500 + 30 + 1 \Leftrightarrow 2 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^0 = 2,531 \cdot 10^3$$

Cette notation est utilisée pour écrire des nombres très grands ou très petits

Dans un nombre avec des puissances de 10, par exemple $2,531 \cdot 10^3$ on appelle



5.1 Notation scientifique

La mantisse n'a qu'un seul chiffre différent de **zéro** devant la virgule

Exemple : $7\,400\,000 = 7,4 \cdot 10^6$

➤ Manipulation de la machine à calculer : Taper le nombre 7 400 000 puis **SCI** (2nd et 5)

5.2 Notation ingénieur ou technique

La notation ingénieur est utilisée pour permettre un usage lié aux préfixes du système international d'unités SI

Il faut utiliser comme exposant de 10 un multiple ou un sous-multiple entier de **3** avec une mantisse comprise entre **1** et **999** devant la virgule

Exemple : $840\,000 = 840 \cdot 10^3$

➤ Manipulation de la machine à calculer : Taper le nombre 840 000 puis **ENG** (2nd et 6)

Exercice 1

Compléter le tableau ci-dessous selon l'exemple

Notation décimale	Notation scientifique	Notation ingénieur
87 000	$8,7 \cdot 10^4$	$87 \cdot 10^3$
3 080 000 000	$3,08 \cdot 10^9$	$3,08 \cdot 10^9$
787	$7,87 \cdot 10^2$	$787 \cdot 10^0$

Même exercice, mais donner la réponse avec 3 chiffres significatifs

500 000	$5,00 \cdot 10^5$	$500 \cdot 10^3$
0,000 015 27	$1,53 \cdot 10^{-5}$	$15,3 \cdot 10^{-6}$
6 000 000	$6,00 \cdot 10^6$	$6,00 \cdot 10^6$

Mathématiques

6 Calculs avec les puissances de dix

6.1 Multiplication

Pour multiplier des nombres notés avec des puissances de dix, il faut multiplier les mantisses entre elles et additionner algébriquement leur exposant

Exemple : $(a \cdot 10^x) \cdot (b \cdot 10^y) = a \cdot b \cdot 10^{x+y} \Rightarrow (5 \cdot 10^2) \cdot (3 \cdot 10^4) = 5 \cdot 3 \cdot 10^{2+4} = 15 \cdot 10^6$
 $(3 \cdot 10^2) \cdot (6 \cdot 10^{-4}) = 3 \cdot 6 \cdot 10^{2+(-4)} = 18 \cdot 10^{-2}$

6.2 Division

Pour diviser deux nombres notés avec des puissances de dix, il faut diviser les mantisses et soustraire algébriquement leur exposant

Exemple : $\frac{a \cdot 10^x}{b \cdot 10^y} = \frac{a}{b} \cdot 10^{x-y} \Rightarrow \frac{4 \cdot 10^5}{2 \cdot 10^3} = \frac{4}{2} \cdot 10^{5-3} = 2 \cdot 10^2$

6.3 Addition et soustraction

Pour additionner ou soustraire des nombres notés avec des puissances de dix, il faut qu'ils aient les mêmes exposants
Puis, additionner ou soustraire les mantisses en gardant la base et son exposant

Exemple : $a \cdot 10^x + b \cdot 10^x = (a+b) \cdot 10^x \Rightarrow 9 \cdot 10^2 + 45 \cdot 10^2 = (9+45) \cdot 10^2 = 54 \cdot 10^2$

Si les exposants ne sont pas identiques, avant de faire l'addition, modifier le(s) nombre(s) pour qu'ils aient tous le même exposant

Exemple : $a \cdot 10^x + b \cdot 10^y \Rightarrow 33 \cdot 10^1 + 9 \cdot 10^{-2}$
Changer le nombre $33 \cdot 10^1 \Rightarrow 33 \cdot 10^1$ qui devient : $33000 \cdot 10^{-2}$
puis effectuer l'addition $\Rightarrow 33000 \cdot 10^{-2} + 9 \cdot 10^{-2} = 33009 \cdot 10^{-2}$
ou
Changer le nombre $9 \cdot 10^{-2} \Rightarrow 9 \cdot 10^{-2}$ qui devient : $0,009 \cdot 10^1$
puis effectuer l'addition $\Rightarrow 33 \cdot 10^1 + 0,009 \cdot 10^1 = 33,009 \cdot 10^1$
Cela revient au même car $\Rightarrow 33009 \cdot 10^{-2} = 33,009 \cdot 10^1$

6.4 Exponentiation

Pour élever à une puissance n un nombre noté avec une puissance de dix, il faut élever la mantisse à la puissance n et multiplier l'exposant par n

Exemple : $(a \cdot 10^x)^n = a^n \cdot 10^{x \cdot n} \Rightarrow (2 \cdot 10^3)^2 = 2^2 \cdot 10^{(3 \cdot 2)} = 4 \cdot 10^6$

6.5 Extraction de racine

Pour extraire la racine n d'un nombre noté avec une puissance de dix, il faut extraire la racine n de la mantisse et diviser l'exposant par n

Exemple : $\sqrt[n]{a \cdot 10^x} = \sqrt[n]{a} \cdot 10^{\frac{x}{n}} \Rightarrow \sqrt[2]{4 \cdot 10^6} = \sqrt[2]{4} \cdot 10^{\frac{6}{2}} = 2 \cdot 10^3 ; \sqrt[3]{4 \cdot 10^5} = \sqrt[3]{4} \cdot 10^{\frac{5}{3}}$

Mathématiques

Exercice 1

Effectuer les calculs ci-dessous selon le modèle

$300 \cdot 2000 =$	$3 \cdot 10^2 \cdot 2 \cdot 10^3 =$	$3 \cdot 2 \cdot 10^{2+3} =$	$6 \cdot 10^5$
$72000 \cdot 0,003 =$	$7,2 \cdot 10^4 \cdot 3 \cdot 10^{-3} =$	$7,2 \cdot 3 \cdot 10^{4+(-3)} =$	$21,6 \cdot 10^1$
$0,0004 \cdot 0,0008 =$	$4 \cdot 10^{-4} \cdot 8 \cdot 10^{-4} =$	$32 \cdot 10^{(-4)+(-4)} =$	$32 \cdot 10^{-8}$

Exercice 2

Effectuer les calculs ci-dessous selon le modèle

$\frac{3 \cdot 10^2}{2 \cdot 10^3} =$	$\frac{3}{2} \cdot 10^{2-3} =$	$1,5 \cdot 10^{-1}$
$\frac{34 \cdot 10^5}{17 \cdot 10^3} =$	$\frac{34}{17} \cdot 10^{5-3} =$	$2 \cdot 10^2$
$\frac{24 \cdot 10^{-4}}{16 \cdot 10^{-2}} =$	$\frac{24}{16} \cdot 10^{-4-(-2)} =$	$1,5 \cdot 10^{-2}$

Exercice 3

Effectuer les calculs ci-dessous selon le modèle

$33 \cdot 10^1 + 9 \cdot 10^{-2} =$	$33000 \cdot 10^{-2} + 9 \cdot 10^{-2} =$	$33009 \cdot 10^{-2}$
$22 \cdot 10^2 + 25 \cdot 10^3 =$	$2,2 \cdot 10^3 + 25 \cdot 10^3 =$	$27,2 \cdot 10^3$
$1,8 \cdot 10^2 + 25 \cdot 10^3 =$	$0,18 \cdot 10^3 + 25 \cdot 10^3 =$	$25,18 \cdot 10^3$

Mathématiques

Exercice 4

Effectuer les calculs ci-dessous selon le modèle

$(2 \cdot 10^3)^3 =$	$2^3 \cdot 10^{3 \cdot 3}$	$8 \cdot 10^9$
$(4 \cdot 10^{-1})^2 =$	$4^2 \cdot 10^{-1 \cdot 2}$	$16 \cdot 10^{-2}$
$(2 \cdot 10^{-3})^{-4} =$	$2^{-4} \cdot 10^{(-3) \cdot (-4)}$	$0,0625 \cdot 10^{12}$

Exercice 5

Effectuer les calculs ci-dessous selon le modèle

$\sqrt[2]{9 \cdot 10^6} =$	$\sqrt[2]{9} \cdot 10^{\frac{6}{2}} =$	$3 \cdot 10^3$
$\sqrt[3]{8 \cdot 10^{-9}} =$	$\sqrt[3]{8} \cdot 10^{\frac{-9}{3}} =$	$2 \cdot 10^{-3}$
$\sqrt[3]{27 \cdot 10^{18}} =$	$\sqrt[3]{27} \cdot 10^{\frac{18}{3}} =$	$3 \cdot 10^6$

Exercice 6

Compléter les puissances de dix

$$8\,700\,000 = 0,87 \cdot 10^7$$

$$0,00524 = 52,4 \cdot 10^{-4}$$

$$0,000\,000\,000\,087\,541 = 875,41 \cdot 10^{-13}$$

$$9\,587\,510\,574 = 9,587510574 \cdot 10^9$$

$$9\,500\,000 = 950 \cdot 10^4$$

$$0,6587 = 65,87 \cdot 10^{-2}$$

$$6285,1254 = 628512,54 \cdot 10^{-2}$$

$$0,6587 = 6,587 \cdot 10^{-1}$$

7 Manipulation de la machine à calculer

Pour écrire à la machine à calculer $2 \cdot 10^5$, il faut utiliser la touche **EE**

Taper 2 puis **EE** puis 5 puis **=** ce qui donne 200 000

La fonction EE inclut la base 10, **ne pas taper** le nombre 10 à la machine

7.1 Racine

$\sqrt{25}$: taper à la machine 25 puis **$\sqrt{x}$** , la réponse de la racine carrée de 25 est 5

$\sqrt[3]{125}$: taper à la machine 125 puis **$\sqrt[y]{x}$** (avec les touches **2nd** puis **y^x**) puis 3 puis **=**
la réponse de la racine cubique de 125 est 5

7.2 Puissance

5^6 : taper à la machine 5 puis **y^x** puis 6 puis **=**, la réponse de 5 à la puissance 6 est 15625
Constater qu'il faut d'abord taper la valeur de la base **y** (5 dans cet exemple) et entrer ensuite l'exposant **x** (6 dans cet exemple)

Elever à la puissance de l'inverse d'un nombre revient à extraire une racine

Exemple : $25^{\frac{1}{2}} = \sqrt{25}$ $27^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{27}$

7.3 Mise en mémoire

Pour des calculs compliqués, il faut parfois mettre des valeurs en mémoires dans la machine

Signification des abréviations : **STO** → stock → charger **RCL** → recall → rappeler

La valeur affichée dans la machine **est** la valeur qui va se mettre en mémoire en appuyant la touche **STO** puis le chiffre 1 pour mettre la valeur dans la mémoire n° 1

Il y a 3 mémoires : STO 1 – STO 2 – STO 3

Exemple : mettre le nombre 251 dans la mémoire No 2

Taper 251 puis **STO** puis 2, un **M2** s'affiche en haut à gauche de l'affichage et confirme ainsi que la valeur est inscrite dans la mémoire n° 2 de la machine à calculer

Pour rappeler cette valeur inscrite dans la mémoire n° 2, appuyer **RCL** puis 2, la valeur mémorisée s'affiche : 251

Attention : l'utilisation de la touche **CE/C** efface uniquement la valeur de l'affichage, mais l'utilisation de la touche **ON/AC** efface en plus les valeurs misent en mémoires

7.4 Inverse d'un nombre

Pour calculer l'inverse d'un nombre, utiliser la touche **1/x**

Exemple : l'inverse de $10 = \frac{1}{10}$ ou 10^{-1} et vaut 0,1 $\Rightarrow$ taper 10 puis **1/x** ce qui donne 0,1

Attention : en trigonométrie, **$\cos^{-1}$** sur une machine ne correspond pas à $\frac{1}{\cos}$, mais à $\arccos$ **$\cos^{-1}$** est la fonction réciproque du cosinus

Ceci est aussi valable pour les autres fonctions trigonométriques : **$\tan^{-1}$** et **$\sin^{-1}$**

Mathématiques

Exercice 1

Effectuer les calculs ci-dessous avec la machine à calculer

$$5 + 2^2 \cdot 22 = \mathbf{93}$$

$$5 + \sqrt{36} \cdot 22 = \mathbf{137}$$

$$\sqrt[3]{125} = \mathbf{5}$$

$$125^3 = \mathbf{1\,953\,125}$$

$$\sqrt[6]{15625} = \mathbf{5}$$

$$25^6 = \mathbf{244\,140\,625}$$

$$\frac{4 \cdot 10^5}{2 \cdot 10^3} = \mathbf{2 \cdot 10^2}$$

$$\frac{56 \cdot 10^1}{7 \cdot 10^{-4}} = \mathbf{800\,000}$$

$$9 \cdot 10^2 + 45 \cdot 10^2 = \mathbf{5400}$$

$$20 \cdot 1 + 0,004 \cdot 120 \cong \mathbf{20,48}$$

$$\frac{34 \cdot 10^5}{17 \cdot 10^3} = \mathbf{200}$$

$$(\sqrt{8} + \sqrt{4})^2 \cong \mathbf{23,314}$$

$$\frac{245 \cdot 10^{11}}{75 \cdot 10^9} \cong \mathbf{326,67}$$

$$10 \cdot 2 \cdot \sqrt[3]{5 \cdot \cos 80} \cong \mathbf{19,08}$$

$$\sqrt[3]{5^2} = \mathbf{5}$$

$$\frac{1}{2 \cdot 10^2} = \mathbf{0,005}$$

$$(5 \cdot 10^{-4})^2 = \mathbf{2,5 \cdot 10^{-7}}$$

$$\sqrt{8^2 + (6^2 - 4^2)} \cong \mathbf{9,165}$$

$$\frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{8} + \frac{1}{6}} \cong \mathbf{2,033}$$

$$\frac{25 \cdot 12 \cdot 4}{\pi \cdot 16^2} \cong \mathbf{1,49}$$

$$\frac{625}{(1 + (6 \cdot 4))} = \mathbf{25}$$

$$\frac{50^2}{4^2 \cdot 2^2 \cdot (\cos 55)^2} \cong \mathbf{118,734}$$

$$7 \cdot 2^3 - 5^2 \cdot 4 = \mathbf{-44}$$

$$\frac{1 \cdot 10^4}{(1 \cdot 10^3)^3 \cdot 2 \cdot 10^2} = \mathbf{5 \cdot 10^{-8}}$$

$$12 \cdot 10^5 \cdot (-2 \cdot 10^{-3}) = \mathbf{-2400}$$

$$9 \cdot 10^6 - 2 \cdot 10^7 = \mathbf{-1,1 \cdot 10^7}$$

$$\sqrt[3]{1 \cdot 10^4 \cdot 1 \cdot 10^5} = \mathbf{1000}$$

$$\sqrt[3]{(1 \cdot 10)^2 \cdot 1 \cdot 10^{-6}} \cong \mathbf{0,0464}$$

$$-12 \cdot 10^3 - 5 \cdot 10^3 = \mathbf{-17\,000}$$

$$\sqrt[2]{\frac{(0,5 \cdot 10^{-12})^2}{(500 \cdot 10^{-8})^2}} = \mathbf{1 \cdot 10^{-7}}$$

Mathématiques

8 Notation avec préfixes

8.1 La notation avec des préfixes est couramment utilisée

Un symbole de préfixe est formé d'une ou deux lettres qui remplacent le terme dix^{exposant} (10^x) utilisé dans les puissances de 10 en notation scientifique et ingénieur. Le préfixe doit être écrit devant l'unité.

Exemple :

$$0,05 \text{ m} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 5 \text{ cm}$$

$$1000 \text{ W} = 1 \cdot 10^3 \text{ W} = 1 \text{ kW}$$

$$0,005 \text{ A} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 5 \text{ mA}$$

Liste des préfixes :

Puissance de dix	Nom du préfixe	Symbole du préfixe	
10^{18}	exa	E	Majuscules
10^{15}	péta	P	
10^{12}	téra	T	
10^9	giga	G	
10^6	méga	M	
10^3	kilo	k	Minuscules
10^2	hecto	h	
10^1	déca	da	
10^0	----	----	
10^{-1}	déci	d	
10^{-2}	centi	c	
10^{-3}	milli	m	
10^{-6}	micro	μ	
10^{-9}	nano	n	
10^{-12}	pico	p	
10^{-15}	femto	f	
10^{-18}	atto	a	

Attention aux **majuscules** et **aux minuscules**

Note : **En bleu**, l'écart entre chaque préfixe vaut $1 \cdot 10^3$

En vert, l'écart entre chaque préfixe vaut $1 \cdot 10^1$

Mathématiques

9 Les symboles d'unité et de grandeur

Lors de la résolution d'un problème, il faut suivre une méthode de travail rigoureuse pour garantir un résultat correct.

Il faut utiliser les bonnes formules avec leurs unités correspondantes.

Il existe deux types de symboles :

Le symbole de grandeur représente la grandeur utilisée.
Il est écrit soit en majuscule, soit en minuscule.

Il n'est jamais entre crochets

Exemple : $R = \frac{U}{I}$ formule de la loi d'ohm

Elle n'est formée que de symboles de grandeur.

R est le symbole de grandeur de la résistance électrique

U est le symbole de grandeur de la tension électrique

I est le symbole de grandeur de l'intensité du courant électrique

Le symbole d'unité représente l'unité correspondante à la grandeur utilisée.
Il est écrit soit en majuscule (s'il provient d'un nom propre) soit en minuscule.

Il se différencie car il est entouré de crochets
(Voir la note de fin de page)

Exemple : Pour la formule de la loi d'ohm $R = \frac{U}{I}$

$$\text{Unités : } [\Omega] = \frac{[V]}{[A]} \text{ ou } \left[\Omega = \frac{V}{A} \right]$$

R est le symbole de grandeur de la résistance électrique

Son unité est l'ohm et le symbole de son unité est (oméga) **[Ω]**

U est le symbole de grandeur de la tension électrique

Son unité est le volt et le symbole de son unité est **[V]**

I est le symbole de grandeur de l'intensité du courant électrique

Son unité est l'ampère et le symbole de son unité est **[A]**

Les unités utilisées sont normalisées et portent le nom de " unités SI "
SI signifie **système international**

Note

Les crochets pour les unités ne sont en général pas utilisés s'ils sont précédés d'une valeur numérique dans la donnée d'un problème. On peut les utiliser avec des formules.

Dans ce cours, les crochets autour des unités ne sont pas utilisés.

Mathématiques

10 Système international d'unité S.I.

Le système international d'unité a été développé pour que tout le monde parle le même langage ; il a donc pour but de remplacer tous les autres systèmes de mesure.

Des grandeurs de base ainsi que des grandeurs dérivées sont définies.

A chaque grandeur correspond une unité représentée elle aussi par un symbole.

10.1 Principales grandeurs de base

10.2

Grandeur de base	Symbole de grandeur	Unité S.I.	Symbole d'unité
longueur	ℓ	mètre	m
masse	m	kilogramme	kg
temps	t	seconde	s
intensité du courant électrique	I	ampère	A
température absolue	T	kelvin	K

Principales grandeurs dérivées

Grandeur dérivée	Symbole de grandeur	Unité S.I.	Symbole d'unité	Combinaison d'unités
température	θ, ϑ	degrés Celsius	°C	
espace parcouru	s	mètre	m	
aire, superficie	A	mètre carré	m ²	
volume	V	mètre cube	m ³	
vitesse	v	mètre par seconde	$\frac{m}{s}$	
accélération	a	mètre par seconde au carré	$\frac{m}{s^2}$	
masse volumique	ρ	kilogramme par mètre cube	$\frac{kg}{m^3}$	
force	F	newton	N	$N = kg \cdot \frac{m}{s^2}$
pression relative	p	pascal	Pa	$Pa = \frac{N}{m^2} = \frac{kg}{m \cdot s^2}$
énergie, travail	W	joule	J	$J = N \cdot m = \frac{kg \cdot m^2}{s^2}$
puissance	P	watt	W	$W = \frac{J}{s} = \frac{kg \cdot m^2}{s^3}$
tension électrique	U	volt	V	$V = \frac{W}{A} = \frac{kg \cdot m^2}{A \cdot s^3}$
résistance électrique	R	ohm	Ω	$\Omega = \frac{V}{A} = \frac{kg \cdot m^2}{A^2 \cdot s^3}$

Mathématiques

Exercice 1

A l'aide d'un formulaire, remplir le tableau ci-dessous

GRANDEUR	Symbole de grandeur	UNITE	Symbole d'unité
longueur	ℓ	mètre	m
masse	m	kilogramme	kg
surface	A	mètre-carré	m²
force de pesanteur	G	newton	N
vitesse	v	mètre par seconde	m/s m·s⁻¹
hauteur	h	mètre	m
temps	t	seconde	s
fréquence	f	hertz	Hz
pression	p	pascal	Pa
puissance	P	watt	W
rendement	η (êta)	sans unité	[-]
température	θ (thêta)	degrés Celsius	°C
température abs.	T	kelvin	K
quantité de chaleur	Q	joule	J
intensité du courant électrique	I	ampère	A
résistance électrique	R	ohm	Ω
tension électrique	U	volt	V
éclairage	E	lux	lx
induction magnétique	B	tesla	T
capacité	C	farad	F

Mathématiques

12 Unités avec préfixe $\Leftrightarrow$ sans préfixe

Les préfixes ne s'utilisent pas dans les calculs, mais sont remplacés par la puissance de dix correspondante.

12.1 Unités avec préfixe $\Rightarrow$ Unités sans préfixe

Supprimer un préfixe devant une unité revient à multiplier le nombre par la valeur du préfixe

Exemple : écrire 20 **km** en m

Multiplier le nombre 20 par la valeur du préfixe à supprimer **k** qui vaut 10^3

Opération :

Nombre $\cdot$ valeur du préfixe = nombre sans préfixe

$$20 \text{ km} = 20 \cdot 10^3 \text{ m} = 20\,000 \text{ m}$$

12.2 Unités sans préfixe $\Rightarrow$ Unités avec préfixe

Pour écrire une valeur grande ou petite, utiliser des préfixes

Ajouter un préfixe à une unité revient à diviser le nombre par la valeur du préfixe

Exemple : écrire 20 000 m en **km**

Diviser le nombre 20 000 par la valeur du préfixe à ajouter **k** qui vaut 10^3

Opération :

$$\frac{\text{nombre}}{\text{valeur du préfixe}} = \text{nombre avec préfixe}$$

$$20\,000 \text{ m} = \frac{20000}{10^3} \text{ km} = \frac{20 \cdot 10^3}{10^3} \text{ km} = 20 \text{ km}$$

Exercice 1

Supprimer le préfixe des grandeurs suivantes selon l'exemple suivant

$$30 \text{ MV} = 30 \cdot 10^6 \text{ V}$$

$$10 \text{ kV} = 10 \cdot 10^3 \text{ V}$$

$$130 \text{ c}\ell = 130 \cdot 10^{-2} \ell$$

$$360 \text{ h}\ell = 360 \cdot 10^2 \ell$$

$$6050 \text{ m}\ell = 6050 \cdot 10^{-3} \ell$$

$$127 \text{ cm} = 127 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$450 \text{ dm} = 450 \cdot 10^{-1} \text{ m}$$

$$540 \text{ km} = 540 \cdot 10^3 \text{ m}$$

$$149 \text{ ns} = 149 \cdot 10^{-9} \text{ s}$$

$$9,8 \mu\text{A} = 9,8 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

$$0,000\,076\,54 \text{ GW} = 0,000\,076\,54 \cdot 10^9 \text{ W}$$

$$0,000\,76 \text{ MJ} = 0,00076 \cdot 10^6 \text{ J}$$

Mathématiques

Exercice 2

Transformer les valeurs suivantes

$$10 \ell = 100 \text{ d}\ell \quad = 1000 \text{ c}\ell \quad = 10\,000 \text{ m}\ell \quad = 10\,000\,000 \mu\ell$$

$$10 \ell = 1 \text{ da}\ell \quad = 0,1 \text{ h}\ell \quad = 0,01 \text{ k}\ell \quad = 0,000\,01 \text{ M}\ell$$

Exercice 3

Compléter le tableau ci-dessous selon l'exemple

Unités Valeurs	km	hm	dam	m	dm	cm	mm
20 m	0,02	0,2	2	20	200	2 000	20 000
22 km	22	220	2 200	22 000	220 000	2 200 000	22 000 000
0,05 hm	0,005	0,05	0,5	5	50	500	5 000
235 dam	2,35	23,5	235	2 350	23 500	235 000	2 350 000
2 m	0,002	0,02	0,2	2	20	200	2 000
25 dm	0,0025	0,025	0,25	2,5	25	250	2 500
2 875 cm	0,02875	0,2875	2,875	28,75	287,5	2 875	28 750
552 mm	0,000552	0,00552	0,0552	0,552	5,52	55,2	552

Notes personnelles :

Mathématiques

Exercice 4

Compléter le tableau ci-dessous selon l'exemple

Nombre	Notation ingénieur	Notation avec préfixe	Symbole du préfixe
87 000	$87 \cdot 10^3$	87 kilo	k
0,076	$76 \cdot 10^{-3}$	76 milli	m
3 080 000	$3,08 \cdot 10^6$	3,08 méga	M
0,000 728	$728 \cdot 10^{-6}$	728 micro	μ
0,25	$250 \cdot 10^{-3}$	250 milli	m
0,000 000 45	$450 \cdot 10^{-9}$	450 nano	n
1 000 000 000	$1 \cdot 10^9$	1 giga	G
0,000 000 000 022	$22 \cdot 10^{-12}$	22 pico	p
12 000 000 000 000	$12 \cdot 10^{12}$	12 téra	T

Exercice 5

Compléter le tableau ci-dessous selon l'exemple

Notation décimale	Notation scientifique	Notation ingénieur	Notation avec préfixe
45000 W	$4,5 \cdot 10^4$ W	$45 \cdot 10^3$ W	45 kW
0,02 s	$2 \cdot 10^{-2}$ s	$20 \cdot 10^{-3}$ s	20 ms
0,000 15 V	$1,5 \cdot 10^{-4}$ V	$150 \cdot 10^{-6}$ V	150 μV
0,000 000 056 F	$5,6 \cdot 10^{-8}$ F	$56 \cdot 10^{-9}$ F	56 nF
0,0033 m	$3,3 \cdot 10^{-3}$ m	$3,3 \cdot 10^{-3}$ m	3,3 mm
11 000 000 000 Hz	$1,1 \cdot 10^{10}$ Hz	$11 \cdot 10^9$ Hz	11 GHz
0,000 000 000 056 F	$5,6 \cdot 10^{-11}$ F	$56 \cdot 10^{-12}$ F	56 pF
3400 m	$3,4 \cdot 10^3$ m	$3,4 \cdot 10^3$ m	3,4 km

16 Système sexagésimal

C'est un système de base 60 qui est utilisé pour les mesures de temps et d'angles.

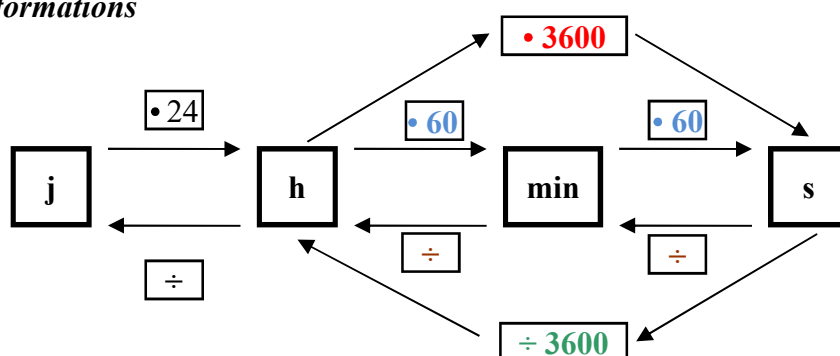
16.1 Mesure de temps

Par définition, un jour correspond au temps mis par la terre pour faire une rotation complète sur elle-même.

Chaque jour j est divisé en 24 heures
 Chaque heure h est divisée en 60 minutes
 Chaque minute min est divisée en 60 secondes

Les secondes sont ensuite divisées en dixièmes, centièmes, millièmes, etc. selon le système décimal.

Transformations



Exemple :

Exprimer en secondes 2 h 25 min 20 s

2 h	=	2	$\cdot$	3600	=	7200 s
25 min	=	25	$\cdot$	60	=	1500 s
20 s	=	20	$\cdot$	1	=	20 s
						8720 s

Exprimer en heures, minutes et secondes un temps de 19 890 s

19 890 s	$\div$	3600	= 5,...	5 h
- 18 000 s	$\longleftarrow$	3600 x 5	$\longleftarrow$	
1890 s	$\div$	60	= 31,...	31 min
- 1860 s	$\longleftarrow$	60 x 31	$\longleftarrow$	
30 s				30 s

Soit 5 h 31 min 30 s

Mathématiques

16.2 Système sexagésimal $\Rightarrow$ décimal

Passage du système sexagésimal à décimal

Formule : $x \cdot h + y \cdot \text{min} + z \cdot s \Rightarrow \text{nombre d'heures} = x \cdot h + \frac{y \cdot \text{min}}{60} + \frac{z \cdot s}{3600}$

Example : $2 \text{ h } 35 \text{ min } 45 \text{ s} = 2 + \frac{35}{60} + \frac{45}{3600} = 2 + 0,583 + \overline{0,0125} = 2,5958 \overline{3} \text{ h}$

➤ **Système sexagésimal $\Rightarrow$ décimal** à la machine à calculer

Taper le nombre d'**heures** puis **■**, ensuite le nombre de **minutes** (toujours avec 2 chiffres) puis le nombre de **secondes** puis **DMS▶DD** (avec les touches **2nd** puis **+**)

Exemple : exprimer en code décimal un temps de 3 h 05 min 03 s

Taper à la machine 3,0503 puis **DMS▶DD** (avec les touches **2nd** puis **+**)

Résultat : $3,0841\overline{6}$

16.3 Système décimal $\Rightarrow$ sexagésimal

Passage du codage décimal au codage sexagésimal

Exemple : exprimer en heures, minutes et secondes un temps de 6,395 h

$6,395 \text{ h} \xrightarrow{\quad\quad\quad} 6 \text{ h}$
 $- 6 \text{ h} \xleftarrow{\quad\quad\quad}$
 $0,395 \text{ h} \cdot 60 = 23,7 \xrightarrow{\quad\quad\quad} 23 \text{ min}$
 $\quad\quad\quad - 23 \xleftarrow{\quad\quad\quad}$
 $\quad\quad\quad \underline{\quad\quad\quad} 0,7 \cdot 60 \quad\quad\quad 42 \text{ s}$

Soit 6 h 23 min 42 s

➤ **Système décimal $\Rightarrow$ sexagésimal** à la machine à calculer

Taper le nombre décimal complet puis **DD►DMS** (avec les touches **2nd** puis **=**)

Exemple : exprimer en heures, minutes et secondes un temps de 6,395 h

Taper à la machine 6,395 puis **DD▶DMS** (avec les touches **2nd** puis **=**)

Résultat affiché : 6° 23' 42"

16.4 Mesure d'angles

Pour calculer des angles, l'unité souvent utilisée est le degré. Par définition, un angle plein (une circonférence complète du cercle) se divise en 360 degrés. Chaque degré se divise en 60 minutes et chaque minute en 60 secondes. Pour ne pas confondre les unités de temps et d'angle, utiliser les symboles suivants

Degré : °	minute : '	seconde : ''
-----------	------------	--------------

Ainsi : 6 h 12 min 23 s représentent un temps

$6^{\circ} \ 12' \ 23''$ représentent un **angle**

Note :

La machine à calculer affiche toujours les symboles ° pour h, ' pour min, " pour s

Mathématiques

Exercice 1

Compléter le tableau ci-dessous

Heures	Minutes	Secondes
1,5	90	5400
1,833	110	6600
2,5	150	9000
1,8716	112,3	6738

Exercice 2

Compléter le tableau ci-dessous

Degrés °	Minutes '	Secondes ''
1,5	90	5400
180	10800	648 000
50	3000	180 000
0,79166	47,5	2850

Exercice 3

Transformer les valeurs suivantes

- a) 2 h 45 min = **2,75** h b) 40' 51" $\cong$ **0,68083** °
- c) 9 h 33 min 05 s $\cong$ **9,55138** h d) 30' 45" = **0,5125** °
- e) 1 h 45 s = **1,01250** h f) 182° 30' = **182,5** °
- g) 38 min $\cong$ **0,633** h h) 59° 59' 59" $\cong$ **59,99972** °
- i) 265 min 48 s = **4,43** h j) 90° 15' = **90,25** °

Mathématiques

Exercice 4

Transformer les valeurs suivantes

- a) 5,6 h = **5 h 36 min 0 s** d) $0,08^\circ =$ **$0^\circ 4' 48''$**
b) 1,33 h = **1 h 19 min 48 s** e) $18,12^\circ =$ **$18^\circ 07' 12''$**
c) 0,45 h = **0 h 27 min 0 s** f) $179,008^\circ =$ **$179^\circ 0' 28''$**

Exercice 5

Effectuer les opérations suivantes

- a) 3 h 32 min 43 s + 2 h 41 min 29 s = **6 h 14 min 12 s**
b) 3 h 43 min 23 s - 1 h 50 min 52 s = **1 h 52 min 31 s**
c) 8 h 45 min 50 s · 2 = **17 h 31 min 40 s**
d) 2 h 45 min 20 s ÷ 5 = **0 h 33 min 04 s**
e) 3,75 h + 2,25 h = **6 h 0 min 0 s**
f) 4 h 12 min 25 s + 5,28 h = **9 h 29 min 13 s**
g) 659 853 s = **183 h 17 min 33 s**

Notes personnelles :

17 Notation en % et en ‰

C'est une autre manière de noter un nombre, pratique pour exprimer un rapport, une pente, un rendement, une erreur, etc.

17.1 Notation en %

Exprimer un nombre décimal en %

Il faut multiplier le nombre par 100 et ajouter % au résultat

Exemple : 0,35 exprimé en % $\Rightarrow 0,35 \cdot 100 = 35 \%$

17.2 Notation en ‰

Exprimer un nombre décimal en ‰

Il faut multiplier le nombre par 1000 et ajouter ‰ au résultat

Exemple : 0,35 exprimé en ‰ $\Rightarrow 0,35 \cdot 1000 = 350 \text{ ‰}$

17.3 Notation

Notation décimale	Notation fractionnaire	Notation en %
0,25	$\frac{25}{100}$	25 %

Notation décimale	Notation fractionnaire	Notation en ‰
0,025	$\frac{25}{1000}$	25 ‰

17.4 Calcul de pourcentage

Pour calculer le pourcentage d'un nombre, il suffit de diviser ce nombre par 100 pour avoir 1% de ce nombre et de multiplier ce 1% par la quantité désirée.

Exemple : calculer le 25 % de 40 V $\frac{40 \cdot 25}{100} = 10 \text{ V}$

Note : le même principe s'applique avec les ‰

Exemple : calculer le 25 ‰ de 40 V $\frac{40 \cdot 25}{1000} = 1 \text{ V}$

Exercice 1

Effectuer les calculs ci-dessous

a) 1 % de 4 000 W = **40 W**

b) 33 ‰ de 700 CHF = **23,1 CHF**

c) 20 % de 0,5 m = **0,1 m**

d) 125 ‰ de 1700 = **212,5**

e) 45 % de 0,6 kg = **0,27 kg**

f) 700 ‰ de 30 cm² = **21 cm²**

g) 200 % de 28 s = **56 s**

h) 100 ‰ de 15 m³ = **1,5 m³**

Mathématiques

Exercice 2

Compléter le tableau selon le modèle

Notation à virgule	Notation fractionnaire	Notation en %	Notation en ‰
0,45	$\frac{45}{100}$	45 %	450 ‰
0,02	$\frac{2}{100}$	2 %	20 ‰
0,15	$\frac{15}{100}$	15 %	150 ‰
0,056	$\frac{56}{1000}$	5,6 %	56 ‰
0,0033	$\frac{33}{10000}$	0,33 %	3,3 ‰
0,5	$\frac{50}{100}$	50 %	500 ‰
1,2	$\frac{120}{100}$	120 %	1200 ‰
3	$\frac{300}{100}$	300 %	3 000 ‰
2,7	$\frac{270}{100}$	270 %	2700 ‰
2	$\frac{200}{100}$	200 %	2000 ‰

Rappel

Il n'y a pas de virgule dans une notation fractionnaire

18 Les fractions

18.1 Simplification

Simplifier une fraction, c'est diviser le numérateur et le dénominateur de cette fraction par un même nombre

Rappel

$$\frac{\text{numérateur}}{\text{dénominateur}}$$

Le trait ou **barre de fraction** signifie qu'il faut diviser le numérateur par le dénominateur

Il faut trouver une fraction irréductible (qui ne peut plus être simplifiée)

Exemple : simplifier la fraction $\frac{15}{25}$, le facteur 5 est commun au numérateur et au dénominateur, diviser les deux par 5, ce qui donne $\frac{3}{5}$

Pour toutes les opérations sur les fractions, il faut simplifier le résultat autant que possible

La machine à calculer fait ce travail

Exemple : rendre irréductible la fraction $\frac{57}{12}$

➤ Effectuer la division à la machine puis taper la touche **F < > D** (avec les touches **2nd** et **←**) la calculatrice affiche $4 \frac{3}{4}$, ce qui indique $4 \frac{3}{4}$ (pour 4 entier et trois quart) ; pour rendre cette valeur irréductible, appuyer **d/c** (avec les touches **2nd** et **a^{b/c}**) ce qui donne $\frac{19}{4}$

18.2 Amplification

L'amplification consiste à multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre

Il faut multiplier les deux termes de la fraction par le facteur indiqué

Exemple : amplifier la fraction $\frac{9}{12}$ par le facteur 3 $\Rightarrow \frac{9 \cdot 3}{12 \cdot 3} = \frac{27}{36}$

18.3 Multiplication

Un produit de fractions est le résultat de la multiplication de 2 ou de plusieurs fractions

Il faut multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux

Exemple : multiplier la fraction $\frac{9}{12}$ par la fraction $\frac{2}{3} \Rightarrow \frac{9 \cdot 2}{12 \cdot 3} = \frac{9 \cdot 2}{12 \cdot 3} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$

Mathématiques

18.4 Division

Un quotient de fractions est le résultat de la division de deux fractions

Diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse de cette fraction

Exemple : diviser la fraction $\frac{9}{12}$ par la fraction $\frac{2}{3} \Rightarrow \frac{9}{12} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9 \cdot 3}{12 \cdot 2} = \frac{27}{24} = \frac{9}{8}$

18.5 Addition

Une somme de fractions est le résultat de l'addition de deux ou de plusieurs fractions

Il faut réduire ou amplifier les fractions pour obtenir un même dénominateur, puis additionner les numérateurs des fractions en conservant ce dénominateur commun

Exemple : additionner les fractions $\frac{9}{12}$ et $\frac{2}{3} \Rightarrow \frac{9}{12} + \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{9}{12} + \frac{8}{12} = \frac{9+8}{12} = \frac{17}{12}$

18.6 Soustraction

Une différence de fractions est le résultat de la soustraction de deux ou de plusieurs fractions

Il faut réduire ou amplifier les fractions pour obtenir un même dénominateur, puis soustraire les numérateurs des fractions en conservant le dénominateur commun

Exemple : effectuer la soustraction $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 3} - \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{9-8}{12} = \frac{1}{12}$

Attention : La position de la barre de fraction est très importante

Exercice 1

Amplifier les fractions suivantes avec développement

1. $\frac{5}{4}$ par 8 = $\frac{5 \cdot 8}{4 \cdot 8} = \frac{40}{32}$

2. $\frac{7}{9}$ par 5 = $\frac{7 \cdot 5}{9 \cdot 5} = \frac{35}{45}$

Exercice 2

Effectuer les calculs suivants avec développement

1. $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{16} = \frac{2 \cdot 9}{3 \cdot 16} = \frac{18}{48} = \frac{3}{8}$

2. $\frac{21}{57} \cdot \frac{75}{50} = \frac{21 \cdot 75}{57 \cdot 50} = \frac{1575}{2850} = \frac{21}{38}$

3. $\frac{7}{4} \cdot 18 = \frac{7}{4} \cdot \frac{18}{1} = \frac{7 \cdot 18}{4 \cdot 1} = \frac{126}{4} = \frac{63}{2}$

4. $\frac{1}{3} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{33}{20} = \frac{1 \cdot 4 \cdot 33}{3 \cdot 11 \cdot 20} = \frac{132}{660} = \frac{1}{5}$

Mathématiques

Exercice 3

Effectuer les calculs suivants avec développement

$$1. \quad \frac{\frac{3}{13}}{\frac{9}{2}} = \frac{3}{13} \cdot \frac{2}{9} = \frac{3 \cdot 2}{13 \cdot 9} = \frac{6}{117} = \frac{2}{39}$$

$$2. \quad \frac{\frac{7}{18}}{\frac{9}{1}} = \frac{7}{18} \cdot \frac{1}{9} = \frac{7 \cdot 1}{18 \cdot 9} = \frac{7}{162}$$

$$3. \quad \frac{\frac{144}{12}}{\frac{25}{25}} = \frac{144}{12} \cdot \frac{25}{1} = \frac{144 \cdot 25}{1 \cdot 12} = \frac{3600}{12} = \frac{300}{1}$$

Exercice 4

Effectuer les calculs suivants avec développement

$$1. \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2+1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$2. \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{36} = \frac{1 \cdot 12}{3 \cdot 12} + \frac{1 \cdot 6}{6 \cdot 6} + \frac{1 \cdot 4}{9 \cdot 4} + \frac{1}{36} = \frac{12}{36} + \frac{6}{36} + \frac{4}{36} + \frac{1}{36} = \frac{12+6+4+1}{36} = \frac{23}{36}$$

$$3. \quad \frac{6}{11} + \frac{17}{4} + 29 = \frac{6 \cdot 4}{11 \cdot 4} + \frac{17 \cdot 11}{11 \cdot 4} + \frac{29 \cdot 44}{11 \cdot 4} = \frac{24}{44} + \frac{187}{44} + \frac{1276}{44} = \frac{24+187+1276}{44} = \frac{1487}{44}$$

$$4. \quad \frac{7}{119} + \frac{2}{213} = \frac{1}{17} + \frac{2}{213} = \frac{1 \cdot 213}{17 \cdot 213} + \frac{2 \cdot 17}{213 \cdot 17} = \frac{213+34}{3621} = \frac{247}{3621}$$

$$5. \quad \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{12} - \frac{1}{16} = \frac{1 \cdot 24}{4 \cdot 24} - \frac{1 \cdot 12}{8 \cdot 12} - \frac{1 \cdot 8}{12 \cdot 8} - \frac{1 \cdot 6}{16 \cdot 6} = \frac{24-12-8-6}{96} = \frac{-2}{96} = \frac{-1}{48}$$

Exercice 5

Effectuer et rendre les réponses sous forme de fraction irréductible

$$1. \quad \frac{10}{3} \text{ diviser par } 3 = \frac{10}{9}$$

$$2. \quad \frac{15}{22} \cdot \left(\frac{7}{5} - \frac{2}{3} \right) = \frac{1}{2}$$

$$3. \quad \left(2 + \frac{1}{5} \right)^3 = \frac{1331}{125}$$

$$4. \quad \frac{5}{7} + 12 - \frac{4}{5} = \frac{417}{35}$$

Mathématiques

19 Principes d'équivalence

Pour faire subir des transformations à une égalité tout en conservant cette égalité, il faut utiliser les principes d'équivalence.

Attention : tenir compte dans tous les cas de la hiérarchie des opérations vue à la page 3

19.1 Premier principe

En additionnant ou soustrayant une même valeur (ou grandeur) aux deux membres d'une égalité, on obtient une nouvelle égalité

Exemple : addition $8 = 6 + 2 \rightarrow 8 + 4 = 6 + 2 + 4 \rightarrow 12 = 12$

soustraction $8 = 6 + 2 \rightarrow 8 - 4 = 6 + 2 - 4 \rightarrow 4 = 4$

19.2 Deuxième principe

En multipliant ou divisant les deux membres d'une égalité par la même valeur, on obtient une nouvelle égalité

Exemple : multiplication $8 = 6 + 2 \rightarrow 8 \cdot 4 = (6 + 2) \cdot 4 \rightarrow 32 = 32$

division $8 = 6 + 2 \rightarrow \frac{8}{4} = \frac{6 + 2}{4} \rightarrow 2 = 2$

19.3 Troisième principe

En élevant à une puissance ou en extrayant la racine aux deux membres d'une égalité avec la même valeur, on obtient une nouvelle égalité

Exemple : au carré $8 = 6 + 2 \rightarrow 8^2 = (6 + 2)^2 \rightarrow 64 = 64$

racine $8 = 6 + 2 \rightarrow \sqrt{8} = \sqrt{6 + 2} \rightarrow 2,8.. = 2,8..$

Exercice 1

Au moyen des principes d'équivalence, isoler x dans les égalités suivantes selon l'exemple ci-dessous

$$a + b + x = c \rightarrow \cancel{a} + \cancel{b} + x - \cancel{a} - \cancel{b} = c - a - b \rightarrow x = c - a - b$$

1. $29 + 11 + x = 103 \Rightarrow x = 63$

2. $273 - x = 103 \Rightarrow x = 170$

3. $4 \cdot x^3 = 1\,372 \Rightarrow x = 7$

4. $(4 \cdot x)^3 = 21\,952 \Rightarrow x = 7$

Mathématiques

Exercice 2

Au moyen des principes d'équivalence isoler x dans les égalités ci-dessous

$$1. \quad a - x = b - c \quad \Rightarrow \quad x = a - b + c$$

$$2. \quad a \cdot b \cdot x = c \quad \Rightarrow \quad x = \frac{c}{a \cdot b}$$

$$3. \quad a - x - c = -b \quad \Rightarrow \quad x = a + b - c$$

$$4. \quad a \cdot b = c \cdot x \quad \Rightarrow \quad x = \frac{a \cdot b}{c}$$

$$5. \quad \frac{a \cdot x}{c} = b \quad \Rightarrow \quad x = \frac{b \cdot c}{a}$$

$$6. \quad a - x + b = c \quad \Rightarrow \quad x = a + b - c$$

$$7. \quad a \cdot b = c + x \quad \Rightarrow \quad x = (a \cdot b) - c$$

$$8. \quad \frac{a + x}{c} = b \quad \Rightarrow \quad x = (b \cdot c) - a$$

$$9. \quad \frac{a + x}{c - b} = d \quad \Rightarrow \quad x = d \cdot (c - b) - a$$

$$10. \quad \frac{a - b}{c + x} = d - e \quad \Rightarrow \quad x = \frac{a - b}{d - e} - c$$

20 Transformation de formules

Une formule est l'expression d'une grandeur à calculer en fonction d'autres grandeurs connues

Pour transformer une formule, il faut appliquer les principes d'équivalence

Il faut transformer les formules pour exprimer les autres grandeurs qui la composent

Exemple : $I = \frac{U}{R}$

En connaissant la valeur de U et de R, il est facile de calculer la valeur de I
Mais pour calculer la valeur de R en connaissant les valeurs de I et U ou calculer la valeur de U en connaissant les valeurs de I et de R, il faut transformer la formule

Pour connaître la valeur de U, il faut isoler U

D'abord

Mettre la grandeur recherchée à gauche

$$\frac{U}{R} = I$$

Comme U est divisé par R, il faut utiliser le 2^{ème} principe d'équivalence et multiplier les deux membres de l'égalité par **R**

$$\frac{U}{R} \cdot \mathbf{R} = I \cdot \mathbf{R}, \text{ ce qui permet de simplifier R dans la 1^{ère} égalité : } \frac{U}{\cancel{R}} \cdot \cancel{R} = I \cdot \mathbf{R} \Rightarrow U = I \cdot R$$

Exemple : $A = \pi \cdot r^2$ $r = ?$

Pour connaître la valeur de r, isoler dans un premier temps r^2

Ne jamais effectuer un carré ou une racine sur une inconnue avant de l'avoir isolée

Comme r^2 est multiplié par π , il faut utiliser le 2^{ème} principe d'équivalence et diviser les deux membres de l'égalité par π

$$\frac{\pi \cdot r^2}{\pi} = \frac{A}{\pi} \text{ simplifier par } \pi : \frac{\cancel{\pi} \cdot r^2}{\cancel{\pi}} = \frac{A}{\pi} \Rightarrow r^2 = \frac{A}{\pi}$$

Une fois que r^2 est isolé, supprimer le carré de r en utilisant le 3^{ème} principe d'équivalence et faire la racine carrée des deux membres de l'égalité

La racine carrée d'une grandeur annule le carré de cette grandeur

$$\sqrt{r^2} = \sqrt{\frac{A}{\pi}} \text{ ce qui donne une fois simplifié : } r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$$

Mathématiques

20.1 Règles concernant les transformations de formule

Ne pas hésiter à mettre des parenthèses pour simplifier, dans un 1^{er} temps, la transformation de formule

Exemple : $\frac{a-b}{c+x} = d-e \Rightarrow \frac{(a-b)}{(c+x)} = (d-e)$

Toujours supprimer les barres de fraction avant de transformer une formule

En multipliant les 2 membres de l'égalité par la grandeur qui se trouve sous la barre de fraction

Exemple : $\frac{(a-b)}{(c+x)} = (d-e) \Rightarrow \frac{(a-b)}{(c+x)} \cdot (c+x) = (d-e) \cdot (c+x)$

Simplifier : $\frac{(a-b)}{\cancel{(c+x)}} \cdot \cancel{(c+x)} = (d-e) \cdot (c+x) \Rightarrow (a-b) = (d-e) \cdot (c+x)$

Si l'inconnue se trouve dans une parenthèse, enlever les grandeurs autour de la parenthèse avant d'ouvrir celle-ci

Exemple : $(a-b) = (d-e) \cdot (c+x)$, l'inconnue x à gauche $(d-e) \cdot (c+x) = (a-b)$

Pour isoler la parenthèse où se trouve l'inconnue, il faut d'abord « nettoyer » autour de la parenthèse en divisant par $(d-e)$

$$\frac{(d-e) \cdot (c+x)}{(d-e)} = \frac{(a-b)}{(d-e)}$$

1) Simplifier : $\frac{\cancel{(d-e)} \cdot (c+x)}{\cancel{(d-e)}} = \frac{(a-b)}{(d-e)} \Rightarrow (c+x) = \frac{(a-b)}{(d-e)}$

2) Enlever la parenthèse pour isoler l'inconnue : $(c+x) = \frac{(a-b)}{(d-e)} \Rightarrow c+x = \frac{(a-b)}{(d-e)}$

3) Isoler la valeur désirée : $\cancel{c} + x - \cancel{c} = \frac{(a-b)}{(d-e)} - c \Rightarrow x = \frac{(a-b)}{(d-e)} - c$

Pour transformer des formules, il faut tenir compte de la hiérarchie des opérations

Exemple : $a = 1 + b \cdot c \Rightarrow a = 1 + (b \cdot c)$

Dans ce cas il y a un + et un $\cdot$, regrouper la multiplication dans une parenthèse

Astuce : une grandeur qui passe d'un côté d'une égalité à l'autre change de "signe"

+	Devient	-
-	$\Rightarrow$	+
$\cdot$	$\Rightarrow$	$\div$
$\div$	$\Rightarrow$	$\cdot$
x^n	$\Rightarrow$	$\sqrt[n]{}$
$\sqrt[n]{}$	$\Rightarrow$	x^n

Dans certains cas, il faut faire appel aux règles du calcul algébrique (mise en évidence, factorisation, etc.)

Mathématiques

Exercice 1

Transformer les formules ci-dessous afin d'obtenir la grandeur demandée et noter les étapes intermédiaires de la transformation

a) $P = U \cdot I$

$$U = \frac{P}{I}$$

b) $P = R \cdot I^2$

$$R = \frac{P}{I^2}$$

$$I = \sqrt{\frac{P}{R}}$$

c) $P = \frac{U^2}{R}$

$$R = \frac{U^2}{P}$$

$$U = \sqrt{P \cdot R}$$

d) $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$

$$d = \sqrt{\frac{A \cdot 4}{\pi}}$$

e) $R = \frac{\rho \cdot l}{A}$

$$A = \frac{\rho \cdot l}{R}$$

f) $R_2 = R_1 \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta\theta)$

$$\alpha = \frac{\frac{R_2}{R_1} - 1}{\Delta\theta} \text{ ou } \frac{R_2 - R_1}{R_1 \cdot \Delta\theta}$$

g) $R_{\text{équ.}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$

$$R_1 = \frac{1}{\frac{1}{R_{\text{équ}}} - \frac{1}{R_2}}$$

h) $S^2 = P^2 + Q^2$

$$P = \sqrt{S^2 - Q^2}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

i) $P = \frac{3600 \cdot n}{c \cdot t}$

$$c = \frac{3600 \cdot n}{P \cdot t}$$

$$n = \frac{P \cdot c \cdot t}{3600}$$

j) $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

$$R = \sqrt{Z^2 - (X_L - X_C)^2}$$

$$X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} + X_C$$